

回忆版考试题

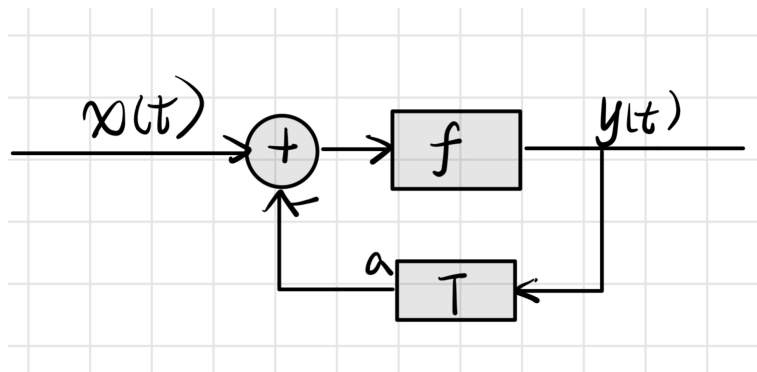
选择20分，判断10分

选择题基本是ppt上有的概念，过一遍ppt就没问题。第一题是考matlab的应用，选项有数值计算、数值与符号分析、程序分析之类的。

系统特性证明

1. $S(x, y)(t) = x(t) + y(t)$ 证明线性
2. $y(t) = \cos[x(t)]$ 证明时不变性

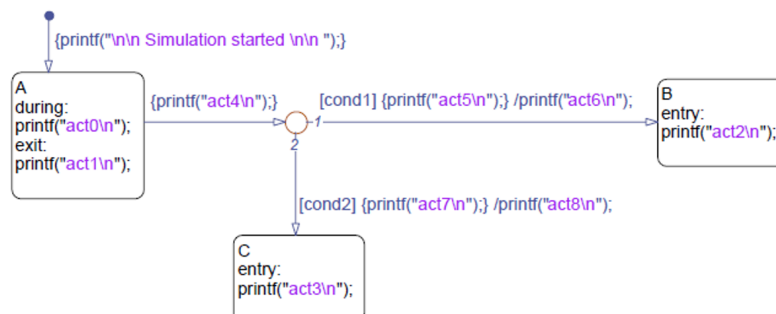
微分方程与图转换



状态机的输出

Semantics of a state transition

- If we start A and cond1 is true and cond2 is false, in what order are the actions executed?
- act4, act5, act1, act6, act2
- 注意during和exit的语义

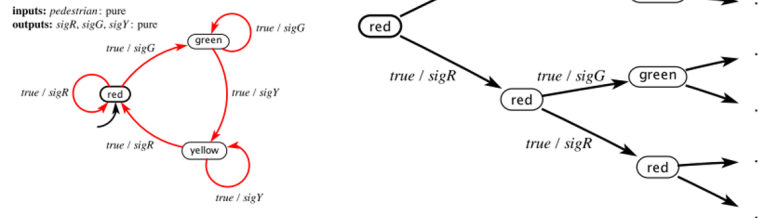


离散系统

1. 状态机五元组
2. 步长为4的trace

Behaviors and Traces

- FSM **behavior** is a sequence of (non-stuttering) steps.
- A **trace** is the record of inputs, states, and outputs in a behavior.
- A **computation tree** is a graphical representation of all possible traces.



函数语言

1. 考的原题

【例】编写一个函数生成 $n \times m$ 阶的Hilbert矩阵

Hilbert矩阵:

第 i 行第 j 列的元素值为: $h_{i,j} = 1/(i+j-1)$

- 若只给出一个输入参数, 则会自动生成一个方阵

stateflow画图题 (28分)

- 用flow graph画图, 输入数字密码in1-in4, 与预留密码pre1-pre4——验证是否正确, 全都正确out=1, 不正确out=0
- 用状态机建模

```
1  if failflag
2      counter = 1;
3  end
4  if(counter>0)
5      out = 0;
6      if(counter == 5)
7          counter = 0;
8      else
9          counter = counter + 1;
10 else
11     out = data;
12 end
```

- 用状态机建模

```
1  if(T>T_des+T)
2      data = 1;
3  elseif(T<T_des-T)
4      data = 0;
5  else
6      data = -1;
```